

Calcolatori Elettronici

Alessandro Pellegrini
a.pellegrini@ing.uniroma2.it

Informazioni Generali

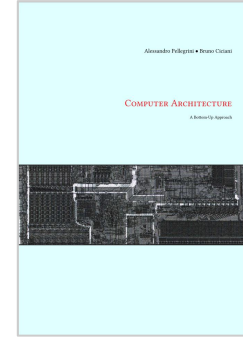
- Docente: Alessandro Pellegrini
 - email: a.pellegrini@ing.uniroma2.it
 - URL: <https://www.alessandropellegrini.it>
- Ricevimento:
 - In chat su Teams (preferito)
 - Contattatemi via email
- Materiale didattico:
 - Verrà caricato su Teams durante il corso
- Orari delle lezioni
 - Lunedì ore 14.00, aula 3;
 - Martedì ore 11.30, aula 3;
 - Venerdì, ore 11.30, aula 1.

Obiettivi del corso

- Progetteremo insieme un semplice processore (ispirato a Intel)
 - Metodologie di progettazione
 - Tecnologie per la costruzione
 - Standard di programmazione
- Comprendere cosa c'è “sotto al cofano”
 - Capire cosa succede in un computer quando scrivete del codice
 - Intuire le implicazioni sulla sicurezza
 - Migliorare le prestazioni delle nostre applicazioni
- Imparare a programmare in Assembly (e qualche accenno di C)

Testo consigliato

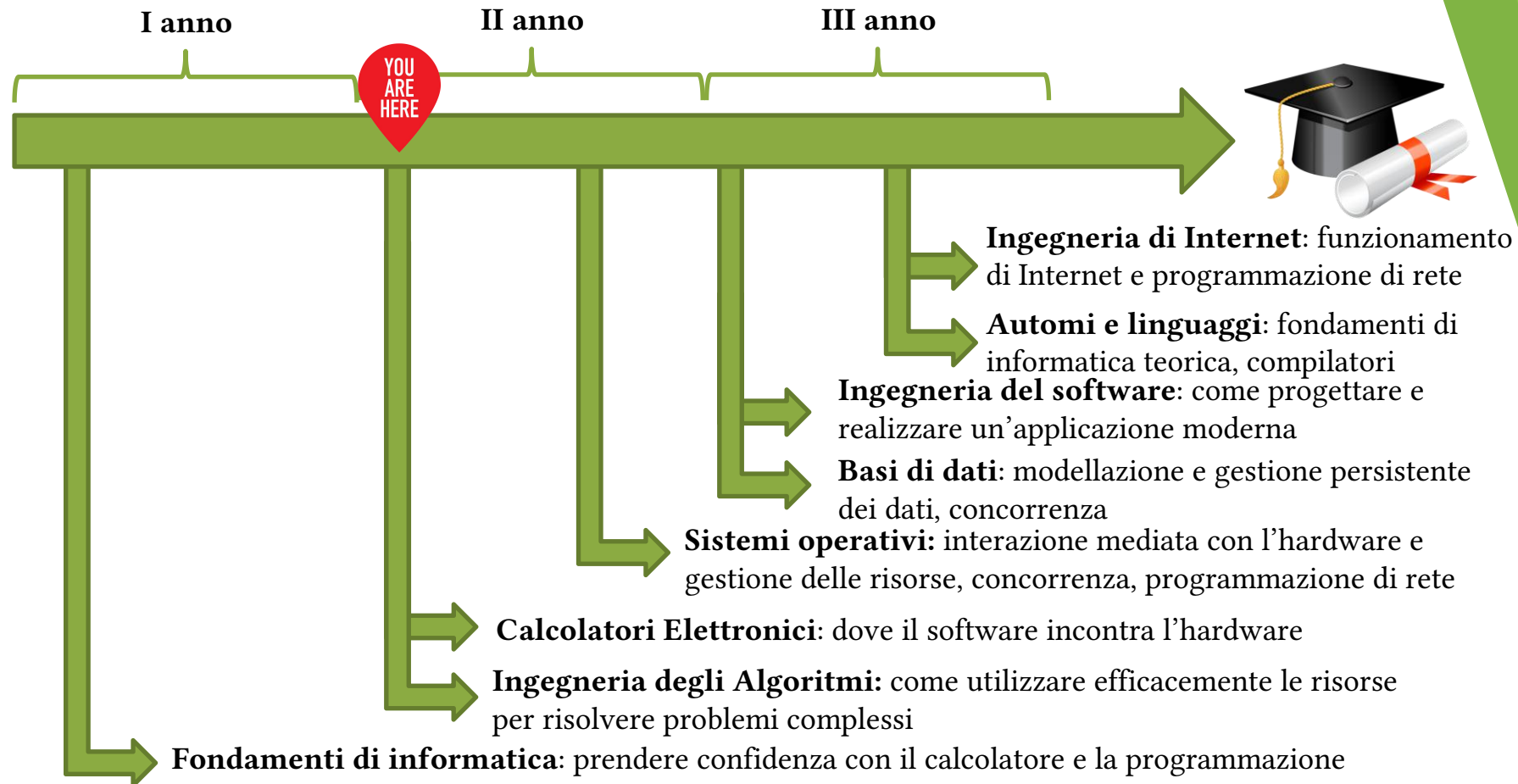
- Alessandro Pellegrini, Bruno Ciciani
Computer Architecture: A Bottom Up Approach
- L'acquisto del libro non è essenziale: le lezioni coprono abbondantemente tutti gli argomenti del corso



Come studiare?

- ...studiare!
- Verranno forniti esercizi e prove d'esame su tutti gli argomenti
 - molte non hanno le soluzioni, perché non c'è una sola soluzione corretta
- Esercitazioni in classe durante il corso
- Disponibilità di un tutor
- Homework a casa
- Non è ragionevole ridursi all'ultimo per preparare l'esame

Linea temporale della vostra formazione



Informazioni sull'esame

- Durante gli scritti
 - È vietato comunicare in qualunque modo, per qualsiasi motivo
 - Chi viene sorpreso a parlare, viene invitato a lasciare l'aula ed a ripresentarsi all'appello successivo
 - Questa regola vale per tutte le persone coinvolte nella comunicazione
 - Se avete bisogno di qualsiasi cosa, chiedete al docente
 - Non si possono consultare appunti, libri, manuali, dispositivi elettronici
 - Eccezione: il materiale portato *dal docente* all'esame e messo a disposizione
- Dopo gli scritti
 - Il compito potrà essere annullato anche in caso di manifesta copiatura scoperta durante la correzione degli scritti (a discrezione del docente)
 - L'annullamento riguarderà sia il *copiatore* sia il *copiato*

Informazioni sull'esame

- L'esame consiste di una prova divisa in due parti, con una pausa in mezzo:
 1. Domande di teoria ed esercizi
 2. Una prova di progetto
- Ciascuna parte partecipa per 1/2 al voto finale
- È necessario ottenere la sufficienza *in tutte e due le parti* per passare l'esame
- In caso di *insufficienza molto grave* al primo appello di una sessione di esame (voto finale ≤ 10), non sarà possibile partecipare al secondo appello della stessa sessione

Informazioni sull'esame

- Conservazione del voto
- Se si risulta insufficienti in una parte, ma nell'altra si ottiene un voto ≥ 24 :
- Il voto sufficiente viene conservato fino all'appello successivo
 - anche se in una sessione d'esame differente
 - comunque all'interno dello stesso anno accademico
- All'atto dell'iscrizione all'appello successivo, è necessario comunicare quale parte si intende sostenere, sfruttando la conservazione del voto

- Non sono previsti esoneri durante il corso ma...

Homework

- ...sono previsti vari *homework* durante il corso:
 - verranno pubblicati dei problemi da risolvere, singolarmente o in gruppo
 - gli studenti possono consegnare (entro scadenze prestabilite) le loro soluzioni
 - in ciascun homework si totalizzeranno dei punti che contribuiranno a formare una *graduatoria*
- la posizione in graduatoria determinerà il punteggio bonus ottenuto:
 - i primi 3 riceveranno 4 punti bonus all'esame
 - dalla 4 alla 30 posizione si otterranno 3 punti all'esame
 - dalla 31 alla 100 posizione si otterranno 2 punti all'esame
 - tutti coloro con un punteggio > 10 , riceveranno 1 punto all'esame

Homework

- i punti si sommano al voto conseguito all'esame
- i punti scadono al termine dell'anno accademico
- se lo studente ottiene un'*insufficienza grave* all'esame (voto finale ≤ 14) prima dell'applicazione del bonus, i punti degli homework vengono persi
- Attenzione (1): alcuni homework potrebbero avere dei punteggi *negativi*
- Attenzione (2): alcuni homework verranno corretti *anche* manualmente e potrebbero esserci decurtazioni discrezionali
- Per partecipare è necessario iscriversi al corso su Delphi

Voto finale dell'esame

- Il voto finale dell'esame verrà calcolato come segue:

$$\left[\frac{teoria + progetto}{2} + punteggioHomework \right]$$

- Esempio di calcolo del voto finale:
 - Prova di teoria: 26
 - Prova di progetto: 21
 - Homework: 2
 - Voto finale: $\frac{26+21}{2} + 4 = 23,5 + 2 = 26$

Voto finale dell'esame

- Il voto finale dell'esame verrà calcolato come segue:

$$\left[\frac{teoria + pratica}{2} + punteggioHomework \right]$$

- Esempio di calcolo del voto finale:
 - Prova di teoria: 13
 - Prova di progetto: 18
 - Homework: 4
- Voto finale: insufficiente
- I punti degli homework sono conservati (la media è $15,5 > 14$)

Voto finale dell'esame

- Il voto finale dell'esame verrà calcolato come segue:

$$\left[\frac{teoria + pratica}{2} + punteggioHomework \right]$$

- Esempio di calcolo del voto finale:
 - Prova di teoria: 13
 - Prova di progetto: 15
 - Homework: 4
- Voto finale: insufficiente
- I punti degli homework sono persi (la media è $14 \leq 14$)

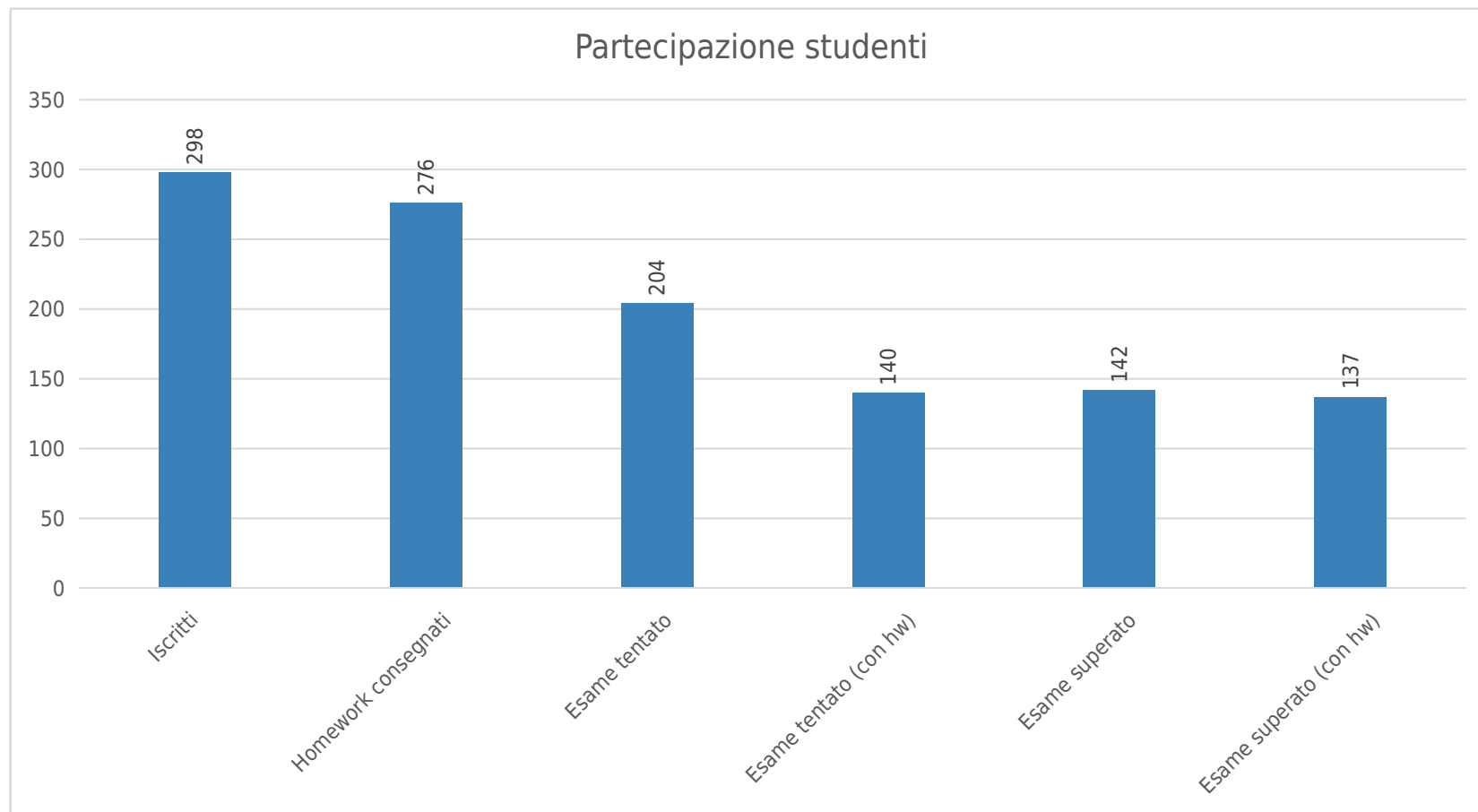
Voto finale dell'esame

- Il voto finale dell'esame verrà calcolato come segue:

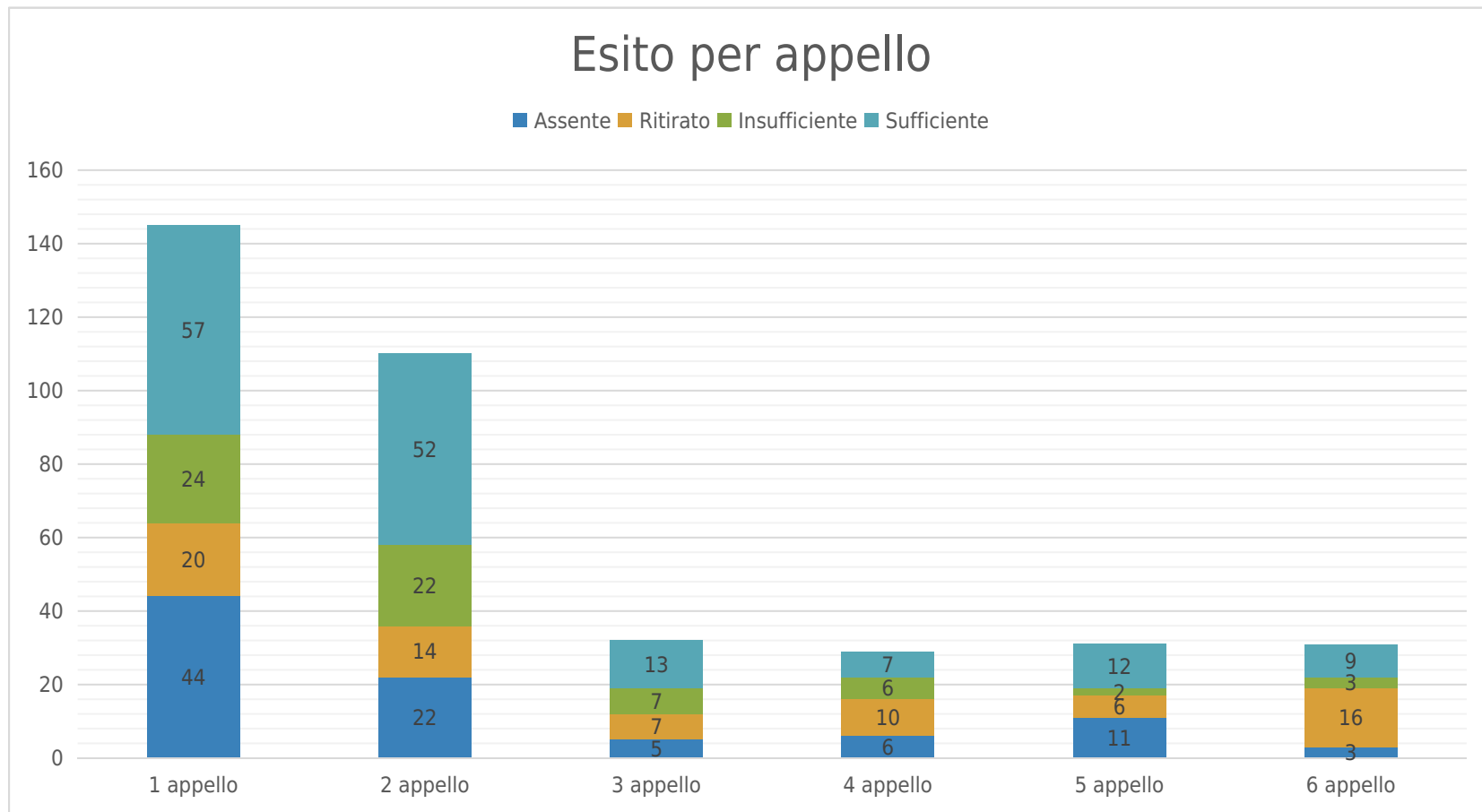
$$\left[\frac{teoria + pratica}{2} + punteggioHomework \right]$$

- Esempio di calcolo del voto finale:
 - Prova di teoria: 16
 - Prova di progetto: 25
 - Homework: 3
- Voto finale: insufficiente
- I punti degli homework sono conservati
- Il punteggio conseguito alla prova di progetto è conservato fino all'appello successivo dello stesso A.A.

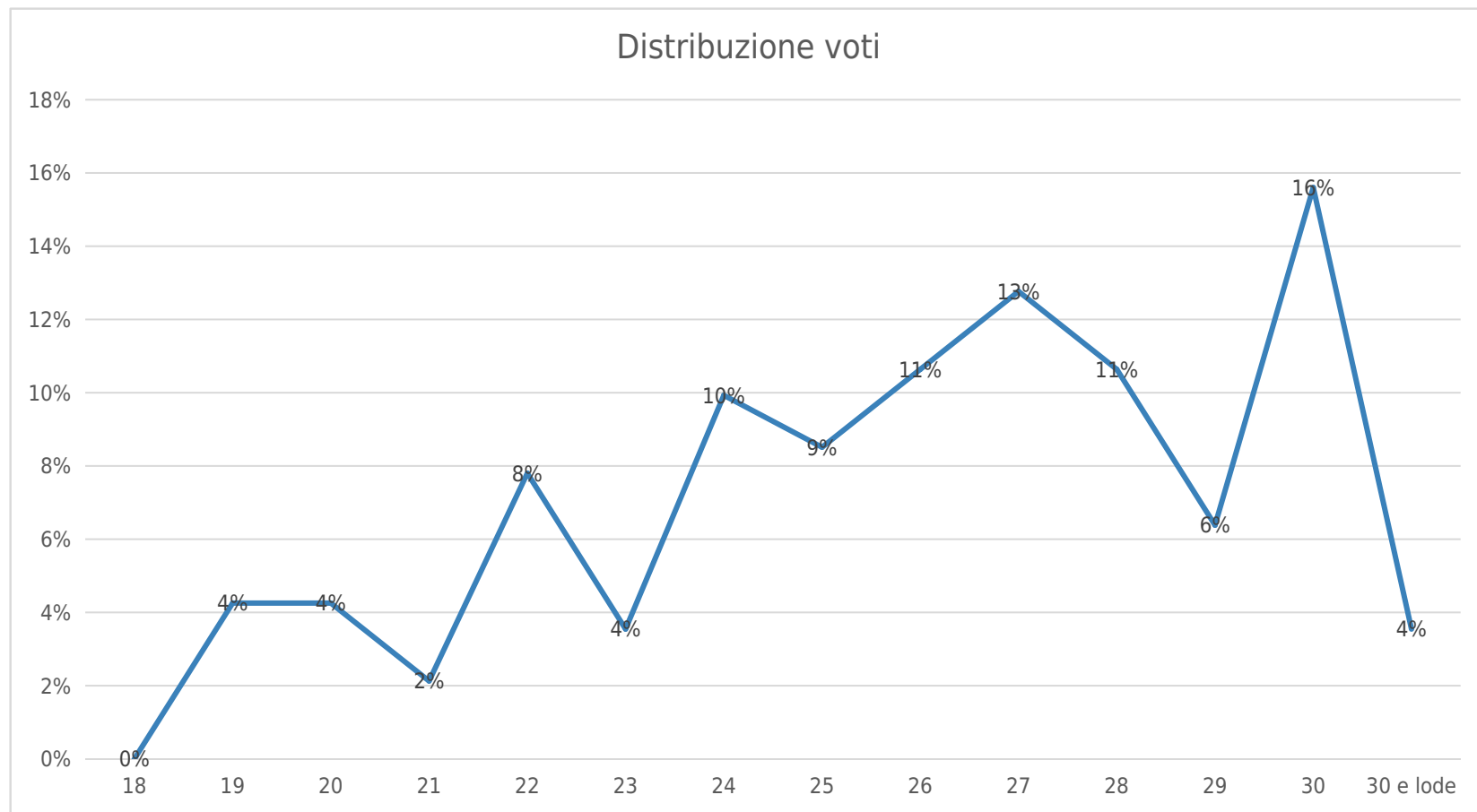
Statistiche dell'anno passato



Statistiche dell'anno passato



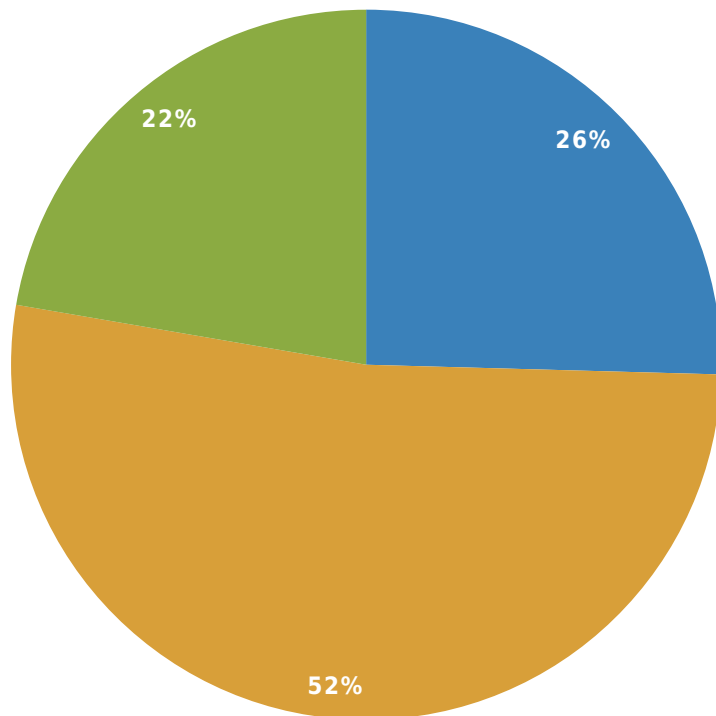
Statistiche dell'anno passato



Statistiche dell'anno passato

ESITO ESAMI RISPETTO A CHI HA TENTATO L'ESAME

■ Ritirato ■ Sufficiente ■ Insufficiente



Argomenti del corso

- Sistemi numerici e codici
- Algebra di commutazione
- Reti combinatorie, iterative e sequenziali
- Organizzazione di un processore multiciclo
- Programmazione in Assembly
- Gestione della memoria
- Architettura pipeline
- Accenno ai sistemi multicore

Prerequisiti

- Capacità di scrivere in autonomia un programma (va bene in linguaggio Python)
- Strumenti matematici
 - logaritmi
 - serie numeriche
- Rappresentazione delle informazioni
 - base 10, base 2, bit, byte, vettori, ...

Commenti sul corso (importantissimo!)

- Quando vi iscrivete all'esame, vi viene chiesto di compilare un questionario di valutazione sul corso
- Compilatelo tutti e con cura:
 - aiuterete gli studenti del futuro ad ottenere un corso migliore
 - fornirete elementi di discussione ai docenti
 - risponderò personalmente a tutti i punti che verranno sollevati
- Che diventi un'abitudine anche per gli altri corsi nel futuro